

1. Tóm tắt tài liệu học thuật

Bài đọc mẫu: “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến quần thể gấu Bắc Cực” – một bài báo nghiên cứu mô tả các nguyên nhân (sự tan băng, thiếu nguồn thức ăn) và hệ quả (giảm sinh sản, suy giảm số lượng) đối với gấu Bắc Cực.

Chúng tôi soạn ba phiên bản prompt cho tác vụ này:

- Prompt cơ bản:

"Hãy tóm tắt bài báo về tác động của biến đổi khí hậu đến gấu Bắc Cực."

Kết quả ChatGPT:

Bài báo đề cập đến tác động của biến đổi khí hậu đối với gấu Bắc Cực. Biến đổi khí hậu làm băng ở Bắc Cực tan nhanh, khiến gấu Bắc Cực mất môi trường sống và khó tìm kiếm thức ăn (thịt hải cẩu). Kết quả là sức khỏe và số lượng gấu Bắc Cực giảm sút. Ngoài ra, bài báo cũng nhấn mạnh cần bảo vệ môi trường để giảm thiểu ảnh hưởng này. (Kết quả khá chung chung và ngắn gọn.)

- Prompt cải tiến:

"Cho biết ngữ cảnh bài báo, sau đó tóm tắt nội dung chính về nguyên nhân và hệ quả. (Khoảng 100 từ, liệt kê 2-3 nguyên nhân chính và hệ quả tương ứng.)"

Kết quả ChatGPT:

Bài báo nói về tác động của biến đổi khí hậu đối với loài gấu Bắc Cực. Phần nguyên nhân gồm: (1) Nhiệt độ toàn cầu làm băng biển Bắc Cực tan nhanh; (2) Sự thu hẹp băng biển dẫn đến giảm nơi săn mồi cho gấu (thịt hải cẩu). Phần hệ quả gồm: (a) Giảm khả năng săn mồi, gấu đói kém; (b) Suy giảm tỷ lệ sinh sản và số lượng gấu suy giảm; (c) Tăng nguy cơ tuyệt chủng nếu hiện tượng tiếp tục. Tổng quan: Bảo vệ môi trường và hạn chế biến đổi khí hậu là cần thiết để cứu loài gấu này.

- Prompt nâng cao: (Role + Chain-of-Thought)

"Bạn là một chuyên gia sinh thái học, hãy suy nghĩ tuần tự từng bước: liệt kê các tác động chính của biến đổi khí hậu lên gấu Bắc Cực, sau đó dựa trên đó viết một đoạn tóm tắt chi tiết (150 từ)"

nhấn mạnh nguyên nhân và hệ quả."

Kết quả ChatGPT:

Bước 1: Xác định nguyên nhân: Biến đổi khí hậu làm tan băng biển Bắc Cực sớm hơn, mất môi trường săn mồi của gấu.

Bước 2: Hệ quả của băng tan: Gấu phải bơi xa hơn tìm thức ăn, tiêu hao năng lượng; thời gian săn mồi ngắn lại.

Bước 3: Tác động đến quần thể: Thiếu thức ăn dẫn đến suy dinh dưỡng, tỷ lệ sinh sản giảm, số lượng gấu giảm.

Tóm tắt: Bài báo nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu (nhiệt độ tăng, băng tan) là nguyên nhân làm giảm nguồn thức ăn và môi trường sống của gấu Bắc Cực. Hệ quả là gấu phải di chuyển xa hơn, ăn ít hơn, dẫn đến suy kiệt sức khỏe và giảm sinh sản. Kết hợp lại, các tác động này đã làm suy giảm đáng kể số lượng gấu Bắc Cực.

Trong bảng dưới đây, chúng tôi so sánh tóm lược kết quả trên các prompt:

Loại prompt	Ví dụ Prompt (tóm lược)	Kết quả ChatGPT (đặc điểm)
Cơ bản	"Tóm tắt bài báo về biến đổi khí hậu và gấu Bắc Cực."	Kết quả rất tổng quát, thiếu số liệu cụ thể và không chi tiết (chỉ nêu khái quát: băng tan → gấu thiếu thức ăn)
Cải tiến	"Tóm tắt nội dung chính (100 từ), Trả lời rõ ràng hơn, chia thành mục (nguyên nhân, hệ quả), liệt kê nguyên nhân và hệ quả."	Có số lượng cụ thể (2 nguyên nhân, 3 hệ quả)
Nâng cao	"Bạn là chuyên gia, nghĩ từng bước, tóm tắt chi tiết 150 từ."	Đầu ra có cấu trúc chuỗi suy luận (chain-of-thought), dùng vai trò chuyên gia, đoạn tóm tắt đầy đủ, logic (nêu bước phân tích rồi tổng kết)

Nhận xét: Prompt cơ bản quá ngắn nên ChatGPT chỉ cho ra câu trả lời rất chung chung. Khi thêm yêu cầu cấu trúc (phân mục, hạn định từ, liệt kê) – tức prompt cải tiến – kết quả rõ ràng và chi tiết hơn. Cuối cùng, prompt nâng cao sử dụng kỹ thuật role prompting và chain-of-thought hướng dẫn mô hình tư duy có trình tự giúp tạo ra câu trả lời logic, đầy đủ nhất. Đây phản ánh khuyến cáo của Lin et al. (2024) rằng việc chia nhỏ tác vụ và đưa ra chỉ dẫn rõ ràng sẽ "tăng khả năng dự đoán chính xác" và giảm lỗi tích lũy.

2. Giải thích khái niệm phức tạp

Khái niệm mẫu: “*Quang hợp*” – quá trình sinh hóa trong tế bào thực vật, chuyển năng lượng ánh sáng thành hóa học.

Ba phiên bản prompt:

- Prompt cơ bản:

"Hãy giải thích khái niệm **quang hợp**."

Kết quả ChatGPT:

Quang hợp là quá trình thực vật (và một số vi sinh vật) sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp đường từ nước và khí CO₂. Quá trình này xảy ra ở lá cây, trong các cơ quan gọi là lục lạp. Kết quả là tạo ra oxy và đường glucose.

- Prompt cải tiến:

"Giải thích khái niệm **quang hợp** theo cách dễ hiểu cho học sinh trung học, bao gồm mục đích, điều kiện cần và kết quả chính."

Kết quả ChatGPT:

Quang hợp là quá trình mà cây xanh (thực vật) dùng ánh sáng mặt trời để tạo ra thức ăn cho chính mình. Đầu vào của quang hợp là nước (từ đất) và khí CO₂ (từ không khí). Trong lá cây có chất diệp lục, dưới tác dụng ánh sáng, các nguyên liệu này được biến thành đường (nguồn năng lượng cho cây) và O₂ được giải phóng ra ngoài. Mục đích của quang hợp là cung cấp năng lượng (dưỡng chất) để cây phát triển. Ví dụ: Khi trời nắng, cây nhận được ánh sáng, quang hợp diễn ra mạnh, cây sinh trưởng tốt và thải thêm oxy.

- Prompt nâng cao: (Role + Ví dụ mẫu)

"Bạn là một giáo viên sinh học, hãy giải thích **quang hợp** bằng ngôn ngữ đơn giản. Đầu tiên, liệt kê 2 câu hỏi học sinh thường thắc mắc về quang hợp (có trả lời gợi ý). Sau đó, trả lời chi tiết khái niệm."

Kết quả ChatGPT:

Câu hỏi 1: Quang hợp xảy ra ở đâu trong cây? – Gợi ý: Trong lá cây, ở lục lạp.

Câu hỏi 2: Sản phẩm của quang hợp là gì? – Gợi ý: Cây tạo ra chất gì và thải ra chất gì?

Giải thích: Quang hợp là quá trình cây xanh sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp thức ăn (đường). Để thực hiện, cây cần hóa chất đầu vào là nước và CO₂. Nhờ chất diệp

lục (lục lạp trong lá) và ánh sáng, cây biến chúng thành đường glucose (nguồn dinh dưỡng) và tạo ra O_2 làm sản phẩm phụ. Nói cách khác, quang hợp giúp cây “hấp thụ” năng lượng mặt trời và chuyển thành năng lượng cho chính nó.

Hình ảnh minh họa khái niệm quang hợp với cây xanh biến ánh sáng mặt trời thành thức ăn (đường) và khí oxy.

Trong bảng sau là so sánh kết quả cho tác vụ giải thích:

Loại prompt	Ví dụ Prompt (tóm tắt)	Kết quả ChatGPT (đặc điểm)
Cơ bản	<i>“Giải thích quang hợp.”</i>	Trả lời rất khái quát: nêu các thành phần chính (nước, CO_2) và sản phẩm (đường, O_2), thiếu ví dụ và ngữ cảnh.
Cải tiến	<i>“Giải thích quang hợp cho học sinh, nói mục đích, điều kiện.”</i>	Giải thích chi tiết hơn, dùng ngôn ngữ dễ hiểu, có ví dụ cụ thể và phân biệt mục đích/quá trình.
Nâng cao	<i>“Bạn là giáo viên, liệt kê câu hỏi và trả lời, sau đó giải thích.”</i>	Đầu ra mạch lạc, có cấu trúc (danh sách câu hỏi gợi ý + phần trả lời chi tiết), phù hợp với học sinh (role “giáo viên”).

Nhận xét: Prompt cơ bản chỉ cho kết quả tổng quát, không phân biệt rõ đầu ra và mục đích. Prompt cải tiến yêu cầu “ngôn ngữ dễ hiểu” và nêu các thành phần nên ChatGPT cung cấp lời giải dễ tiếp cận hơn. Prompt nâng cao kết hợp role-prompting (gán vai giáo viên) và *few-shot* (đưa ví dụ câu hỏi mẫu) đã tạo ra một câu trả lời có cấu trúc tốt và gần gũi với học sinh. Điều này phù hợp với khuyến nghị sử dụng vai trò để định hướng phong cách và độ rõ ràng của câu trả lời. Kỹ thuật nhập vai cộng với cấu trúc từng bước giúp nội dung gần với cách dạy học thực tế.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Chủ đề mẫu: “Quang hợp” (tiếp nối đề trên).

Ba prompt:

- Prompt cơ bản:

"Hãy tạo 5 câu hỏi ôn tập về quang hợp."

Kết quả ChatGPT:

- Quang hợp xảy ra ở cơ quan nào của cây?
- Các nguyên liệu đầu vào của quang hợp là gì?
- Sản phẩm của quang hợp bao gồm chất gì?
- Quang hợp cần những yếu tố nào (ánh sáng, nước, khí gì)?
- Quang hợp có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?

- Prompt cải tiến:

"Hãy lập 5 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) và 3 câu hỏi tự luận về khái niệm quang hợp (hướng đến học sinh THPT)."

Kết quả ChatGPT:

Câu hỏi trắc nghiệm:

- Quá trình quang hợp xảy ra chủ yếu ở đâu trong lá cây?
a) Ti thể b) Lục lạp c) Nhân tế bào (Đáp án: b)
- Sản phẩm chính của quang hợp là gì?
a) Glucose b) Axit amin c) Phân tử nước (Đáp án: a)
... (3 câu tiếp theo) ...

Câu hỏi tự luận:

- Giải thích tại sao quang hợp lại quan trọng với sự sống của Trái Đất.
- Mô tả vai trò của ánh sáng và diệp lục trong quá trình quang hợp.
- Cây không thực hiện được quang hợp thì sẽ ra sao?

- Prompt nâng cao: (Chain-of-Thought + Ví dụ mẫu)

"Bạn là giáo viên, tạo ví dụ mẫu: đưa ra 1 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận về quang hợp kèm đáp án mẫu. Sau đó, dựa trên đó, tạo thêm 3 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận khác."

Kết quả ChatGPT:

Ví dụ mẫu:

- TN: "Quang hợp tạo ra chất nào sau đây?" (Đáp án: Glucose).

- TL: “Giải thích cơ chế quang hợp và sự khác biệt giữa CO_2 và O_2 trong quá trình này.”

Câu trắc nghiệm:

- Quang hợp xảy ra ở bào quan nào? (Đáp án: Lục lạp)
- Quá trình quang hợp sử dụng khí nào để tạo ra oxy? (Đáp án: CO_2)
- Sản phẩm của quang hợp không bao gồm: Glucose, O_2 , hay CO_2 ? (Đáp án: CO_2)

Câu tự luận:

- Giải thích tại sao quang hợp giúp giảm nhiệt độ Trái Đất?
- Trình bày ý nghĩa của yếu tố diệp lục trong quang hợp.
- Cây không có ánh sáng sẽ quang hợp như thế nào?

Loại prompt	Ví dụ Prompt (tóm tắt)	Kết quả ChatGPT (đặc điểm)
Cơ bản	“Tạo 5 câu hỏi ôn tập về quang hợp.”	Dùng định dạng đơn giản liệt kê câu hỏi nhưng không có đáp án, thiếu định hướng về loại câu hỏi (trắc nghiệm, tự luận) và không cụ thể mức độ khó.
Cải tiến	“Lập 5 câu trắc nghiệm (có đáp án) và 3 câu tự luận.”	Cấu trúc rõ ràng theo yêu cầu, câu hỏi đa dạng loại và có đáp án; phù hợp mục tiêu (học sinh THPT).
Nâng cao	“Bạn là giáo viên, đưa ví dụ mẫu, sau đó tạo thêm...”	Kết quả có cách tiếp cận có hệ thống: có ví dụ mẫu để định hướng (few-shot), rồi mới sinh ra câu hỏi mới; câu hỏi có sáng tạo, phân bố tốt giữa trắc nghiệm và tự luận.

Nhận xét: Prompt cơ bản chưa hướng dẫn rõ dạng câu hỏi và yêu cầu đáp án, nên đầu ra chỉ liệt kê câu hỏi đơn giản. Prompt cải tiến cụ thể hóa yêu cầu (số lượng, loại câu hỏi, yêu cầu đáp án) nên kết quả phù hợp và đầy đủ hơn. Prompt nâng cao thêm bước few-shot (ví dụ mẫu) và role “giáo viên” khiến mô hình cho ra tập câu hỏi đồng nhất về phong cách, giúp câu hỏi mới có chất lượng. Cách làm này minh họa nguyên lý cung cấp ví dụ mẫu (few-shot) trong prompt engineering để “hướng dẫn mô hình theo định dạng mong muốn”.

4. Phân tích hiệu quả của các prompt

Qua kết quả thử nghiệm trên ba tác vụ, nhận thấy một số điểm chung:

- Độ rõ ràng và chi tiết trong prompt: Prompt càng rõ ràng, chi tiết thì đầu ra càng chính xác. Ví dụ, so với prompt cơ bản, các prompt cải tiến và nâng cao cho ra nhiều thông tin hơn bởi chúng “cung cấp hướng dẫn cụ thể hơn” (chia mục, giới hạn độ dài, nhấn mạnh yếu tố chính). Điều này phù hợp với khuyến nghị của Lin et al. (2024) rằng cần “cung cấp hướng dẫn rõ ràng, mục tiêu cụ thể” và ràng buộc ngữ cảnh để giảm sự mơ hồ. Đặc biệt, prompt nâng cao cho thấy rõ hiệu quả của việc thêm bối cảnh và vai trò: khi gán vai trò “giáo viên” hoặc yêu cầu “tư duy từng bước”, ChatGPT tự động điều chỉnh phong cách và trình bày phù hợp hơn (ví dụ, giải thích như dạy học sinh). Hướng dẫn của Lin cũng khuyến “gán vai trò hoặc persona” để hướng nội dung và phong cách của mô hình.
- Kỹ thuật chuỗi tư duy (Chain-of-Thought): Prompt nâng cao trong ví dụ tóm tắt và câu hỏi đã sử dụng bước gợi ý từng bước hoặc từ khóa như “Hãy nghĩ từng bước”, giúp ChatGPT phân tích vấn đề rõ ràng hơn. Như SparkCO (2024) chỉ ra, kỹ thuật CoT cho phép mô hình thực hiện suy luận trung gian. Thực tế là trong kết quả tóm tắt nâng cao, ChatGPT đã liệt kê từng bước rồi mới tổng hợp thành câu trả lời. Điều này chứng tỏ kỹ thuật CoT hữu ích cho các bài toán đòi hỏi tư duy phức tạp hoặc giảng giải logic (như giải thích khái niệm và tóm tắt chi tiết). Khuyến nghị từ tài liệu cũng đề xuất thêm câu lệnh “Let's think step by step” để cải thiện độ chính xác.
- Few-shot và ví dụ mẫu: Prompt nâng cao trong phần tạo câu hỏi đã áp dụng thêm ví dụ mẫu trước khi yêu cầu. Phương pháp này tương ứng với few-shot prompting: cung cấp một số ví dụ tiêu biểu để mô hình hiểu yêu cầu định dạng và độ khó. Kết quả cho thấy cách tiếp cận này giúp câu trả lời sinh ra có cấu trúc giống ví dụ và mức độ phù hợp cao. IBM (2023) cũng ghi nhận việc dùng ví dụ mẫu trong prompt (few-shot) giúp mô hình hướng đến định dạng mong muốn và cải thiện độ chính xác.
- Ngữ cảnh và thông tin cụ thể: Khi prompt chứa thông tin ngữ cảnh (ví dụ tên tác vụ, đối tượng học sinh cụ thể, mục tiêu), LLM trả lời chính xác hơn. Như Lin et al. khuyến nghị, cần “chèn những chi tiết cụ thể” và thông tin liên quan vào prompt để hướng mô hình. Ví dụ, trong prompt cải tiến có mục tiêu “cho học sinh THPT” hay prompt nâng cao có ví dụ mẫu, ChatGPT đều đưa ra đầu ra phù hợp hơn. Đúng như hướng dẫn, khi prompt “chứa nhiều chi tiết liên quan, LLM sẽ trả lời sáng tạo và phù hợp hơn”.

- Phản hồi nhiều tùy chọn: Một lợi thế của LLM là có thể đưa ra nhiều lựa chọn cùng lúc. Các prompt cải tiến/nâng cao tận dụng điều này bằng cách yêu cầu “5 câu hỏi trắc nghiệm” hay “3 đáp án mẫu”. Điều này cho phép người dùng chọn lọc câu trả lời tốt nhất. Các khuyến nghị trong tài liệu cũng gợi ý “yêu cầu nhiều tùy chọn thay vì một” để tận dụng khả năng đa dạng của LLM.

Tóm lại, những prompt hiệu quả hơn đều có các đặc điểm sau: cụ thể, rõ ràng, có cấu trúc và cung cấp ngữ cảnh. Kỹ thuật nhập vai giúp điều chỉnh phong cách phù hợp (như từ ngữ dùng cho học sinh hay chuyên gia); thêm ví dụ mẫu/few-shot giúp mô hình hiểu định dạng cần đạt; sử dụng chain-of-thought giúp mô hình tư duy mạch lạc khi giải thích. Ngược lại, prompt quá ngắn hoặc thiếu hướng dẫn thường cho kết quả chung chung hoặc bỏ sót chi tiết quan trọng.

5. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Dựa trên thí nghiệm và tham khảo tài liệu chuyên môn, chúng tôi đề xuất một số nguyên tắc chung khi viết prompt:

- Rõ ràng và cụ thể: Xác định chính xác mục tiêu và yêu cầu đầu ra. Tránh hỏi chung chung. Ví dụ, thay vì “Hãy tóm tắt văn bản”, hãy nói rõ độ dài mong muốn, điểm cần nhấn mạnh. Luôn chỉ rõ đối tượng, phạm vi và định dạng kết quả.
- Cung cấp ngữ cảnh và chi tiết liên quan: Bổ sung thông tin nền (văn bản gốc, đối tượng, ví dụ liên quan) để mô hình hiểu yêu cầu. Câu lệnh nên “chứa đích xác các chi tiết để định hướng phản hồi”. Ví dụ: “Cho học sinh THPT lớp 10, hãy giải thích...” hoặc kèm theo đoạn văn cần tóm tắt.
- Phân chia tác vụ phức tạp thành bước nhỏ: Nếu đề bài lớn, hãy yêu cầu mô hình thực hiện tuần tự nhiều bước (chain-of-thought) như liệt kê suy nghĩ trước, rồi tổng hợp. Điều này giúp mô hình xử lý chính xác từng phần của nhiệm vụ. Ví dụ: “Trước tiên liệt kê các yếu tố, sau đó giải thích tổng quát”.
- Gán vai trò (Role prompting): Nếu muốn câu trả lời theo phong cách nhất định (ví dụ giảng giải cho học sinh, làm chuyên gia, viết email...), hãy bắt đầu prompt với “Bạn là [vai trò]”. Như Kuka (2024) ghi nhận, role-prompting giúp “hướng phong cách, giọng điệu” và cải thiện hiệu quả giải thích. Ví dụ: “Bạn là giáo viên hóa học, giải thích...”

- Sử dụng ví dụ (Few-shot): Đưa ví dụ mẫu cho mô hình “học theo” định dạng mong muốn. Kỹ thuật few-shot giúp mô hình bắt chước phong cách và cấu trúc câu hỏi/phản hồi như ví dụ. Ví dụ: “Ví dụ 1: ... (câu hỏi+đáp án). Bây giờ tạo...”.
- Thử nghiệm và tinh chỉnh: Không phải prompt nào cũng đạt hiệu quả ngay. Hãy thử nghiệm nhiều biến thể, so sánh kết quả và điều chỉnh. Lin et al. cũng nhấn mạnh việc “thử nghiệm lặp lại và tinh chỉnh” để thu được kết quả tốt nhất. Việc đưa ra nhiều tùy chọn (ví dụ yêu cầu 3-5 phương án) cũng giúp ta chọn lựa kết quả tốt hơn.
- Tránh mơ hồ và lặp lại: Tránh từ ngữ khái quát, lẫn lộn. Xác định rõ ràng phạm vi (độ dài, phong cách, nội dung). Theo hướng dẫn, “rõ ràng là chìa khóa” – prompt mơ hồ thường tạo ra câu trả lời mơ hồ. Đồng thời, hạn chế việc yêu cầu quá nhiều ở một câu prompt nếu chưa cần (cần chia thành bước).

Tóm lại, để sử dụng hiệu quả các mô hình ngôn ngữ trong học tập, người dùng cần đầu tư vào việc viết prompt: cụ thể hóa yêu cầu, thêm ngữ cảnh và ví dụ, sử dụng vai trò để điều chỉnh phong cách, và có thể hướng dẫn mô hình “nghĩ theo từng bước” với các prompt logic. Áp dụng các nguyên tắc trên giúp tận dụng tối đa khả năng của LLM, từ đó hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.